

Tugas 2
Pengembangan Agen AI tanpa Koding - PEMBUATAN AGEN
AI CHATBOT WEB DENGAN TOOL DATA GOOGLE
SHEETS MENGGUNAKAN N8N



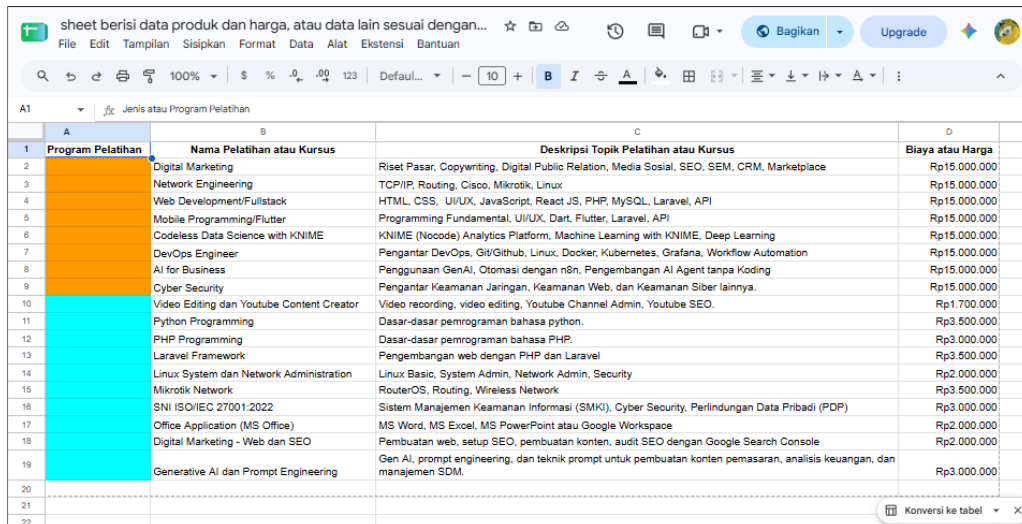
Arief Rachman Apriansyah - 0110224166
Grup 3
TEKNIK INFORMATIKA 2024

Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri
Depok
2026

1. URAIAN HASIL Pengerjaan (Langkah 1 s.d. 8)

Langkah 1: Penentuan Tugas Chatbot AI dan Penyiapan Data Google Sheets

- **Tugas Chatbot:** Chatbot difungsikan sebagai *Customer Service / AI Assistant* interaktif yang bertugas memberikan informasi mengenai **Program Pelatihan, Nama Kursus, Deskripsi Topik**, serta **Biaya/Harga** dari lembaga penyedia pelatihan.
- **Sumber Data:** Menggunakan salinan Google Sheets yang memuat daftar produk pelatihan (*Bootcamp* dan *Skill Up*) berserta rincian harga dan topik pembahasan.

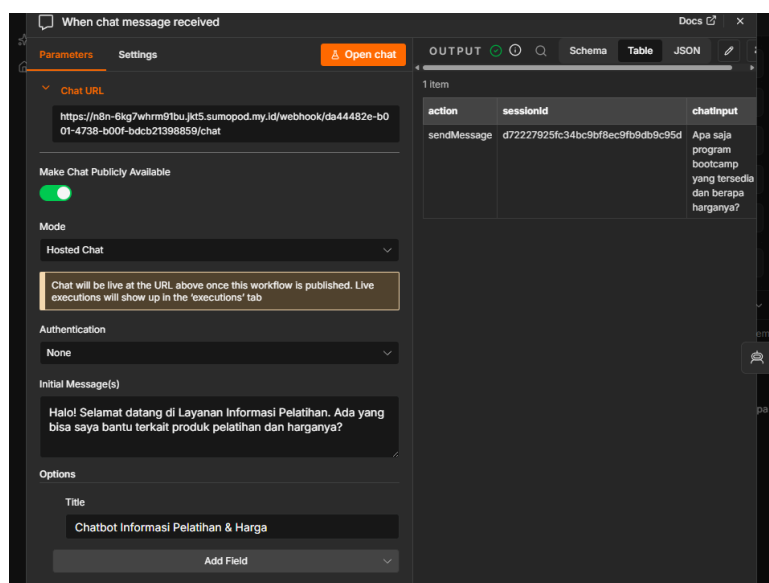


1	Program Pelatihan	Nama Pelatihan atau Kursus	Deskripsi Topik Pelatihan atau Kursus	Biaya atau Harga
2		Digital Marketing	Riset Pasar, Copywriting, Digital Public Relation, Media Sosial, SEO, SEM, CRM, Marketplace	Rp15.000.000
3		Network Engineering	TOPIR, Routing, Cisco, Mikrotik, Linux	Rp15.000.000
4		Web Development/Fullstack	HTML, CSS, UI/UX, JavaScript, ReactJS, PHP, MySQL, Laravel, API	Rp15.000.000
5		Mobile Programming/Flutter	Programming Fundamental, UI/UX, Dart, Flutter, Laravel, API	Rp15.000.000
6		Codeless Data Science with KNIME	KNIME (Noode) Analytics Platform, Machine Learning with KNIME, Deep Learning	Rp15.000.000
7		DevOps Engineer	Pengantar DevOps, Git/Github, Linux, Docker, Kubernetes, Grafana, Workflow Automation	Rp15.000.000
8		AI for Business	Penggunaan GenAI, Otomasi dengan n8n, Pengembangan AI Agent tanpa Koding	Rp15.000.000
9		Cyber Security	Pengantar Keamanan Jaringan, Keamanan Web, dan Keamanan Siber lainnya.	Rp15.000.000
10		Video Editing dan Youtube Content Creator	Video recording, video editing, Youtube Channel Admin, Youtube SEO.	Rp1.700.000
11		Python Programming	Dasar-dasar pemrograman bahasa python.	Rp3.500.000
12		PHP Programming	Dasar-dasar pemrograman bahasa PHP.	Rp3.000.000
13		Laravel Framework	Pengembangan web dengan PHP dan Laravel	Rp3.500.000
14		Linux System dan Network Administration	Linux Basic, System Admin, Network Admin, Security	Rp2.000.000
15		Mikrotik Network	RouterOS, Routing, Wireless Network	Rp3.500.000
16		SNI ISO/IEC 27001:2022	Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), Cyber Security, Perlindungan Data Pribadi (PDP)	Rp3.000.000
17		Office Application (MS Office)	MS Word, MS Excel, MS PowerPoint atau Google Workspace	Rp2.000.000
18		Digital Marketing - Web dan SEO	Pembuatan web, setup SEO, pembuatan konten, audit SEO dengan Google Search Console	Rp2.000.000
19		Generative AI dan Prompt Engineering	Gen AI, prompt engineering, dan teknik prompt untuk pembuatan konten pemasaran, analisis keuangan, dan manajemen SDM.	Rp3.000.000

GAMBAR 1: Tampilan Google Sheets Data Produk & Harga

Langkah 2: Konfigurasi Trigger Input (When chat message received)

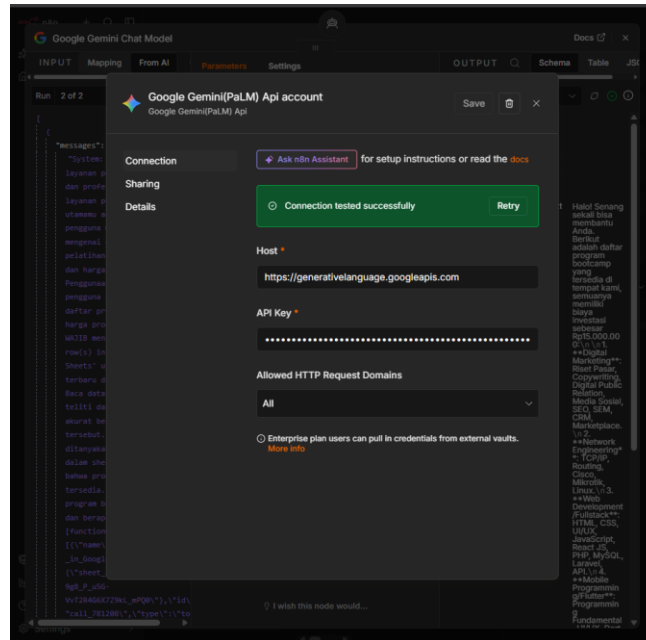
- Dibuat node trigger bertipe @n8n/n8n-nodes-langchain.chatTrigger.
- Dikonfigurasi agar dapat diakses secara publik (**Public Webchat**) dan diberikan judul antarmuka "*Asisten Layanan Informasi Produk & Harga Pelatihan*".



GAMBAR 2: Konfigurasi Node Chat Trigger

Langkah 3: Konfigurasi Sub-node AI Model (Google Gemini Chat Model)

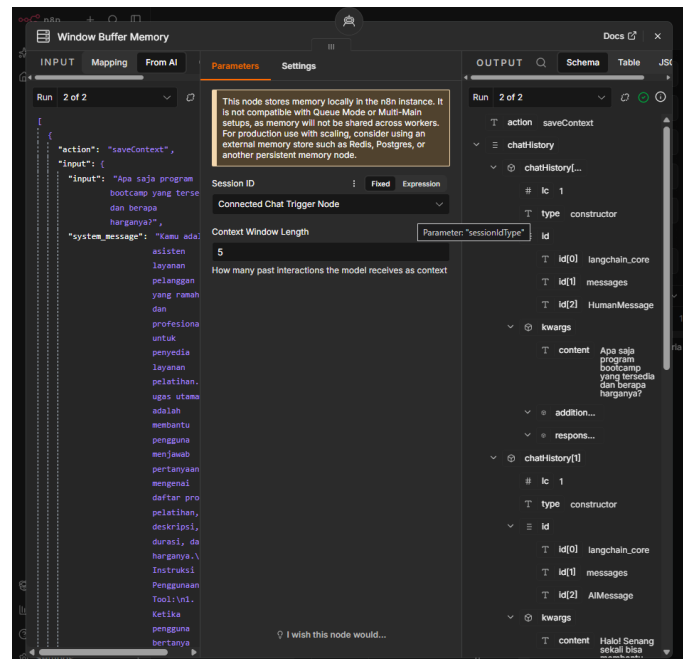
- Menggunakan sub-node @n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatGoogleGemini.
- Model yang digunakan adalah models/gemini-1.5-flash.
- Kredensial dihubungkan dengan Google Gemini API Key yang telah dibuat pada Google AI Studio.



GAMBAR 3: Konfigurasi Node Google Gemini Chat Model & Credential

Langkah 4: Konfigurasi Chat Memory (Window Buffer Memory)

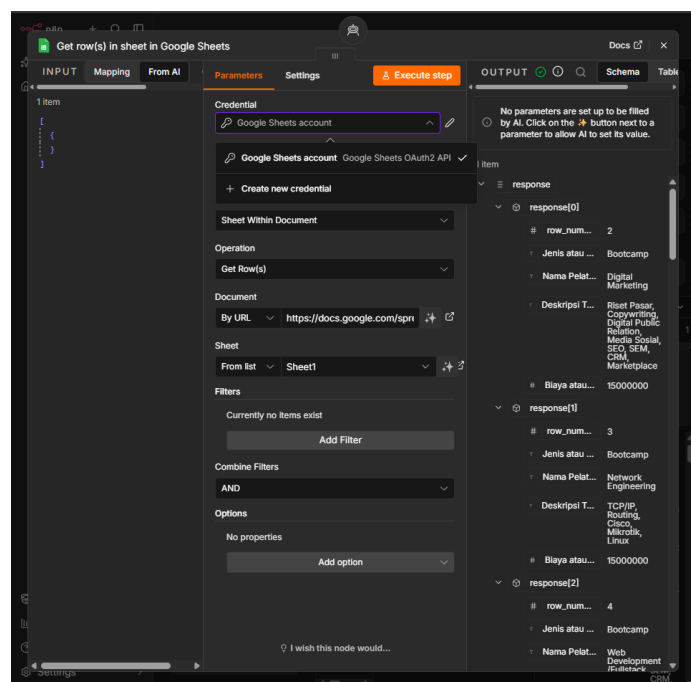
- Menggunakan sub-node @n8n/n8n-nodes-langchain.memoryBufferWindow.
- Kapasitas memory diatur dengan Context Window Length = 5 untuk menyimpan 5 percakapan terakhir agar percakapan berlangsung secara kontekstual.



GAMBAR 4: Konfigurasi Node Window Buffer Memory

Langkah 5: Konfigurasi Tool Data (Get row(s) in sheet in Google Sheets)

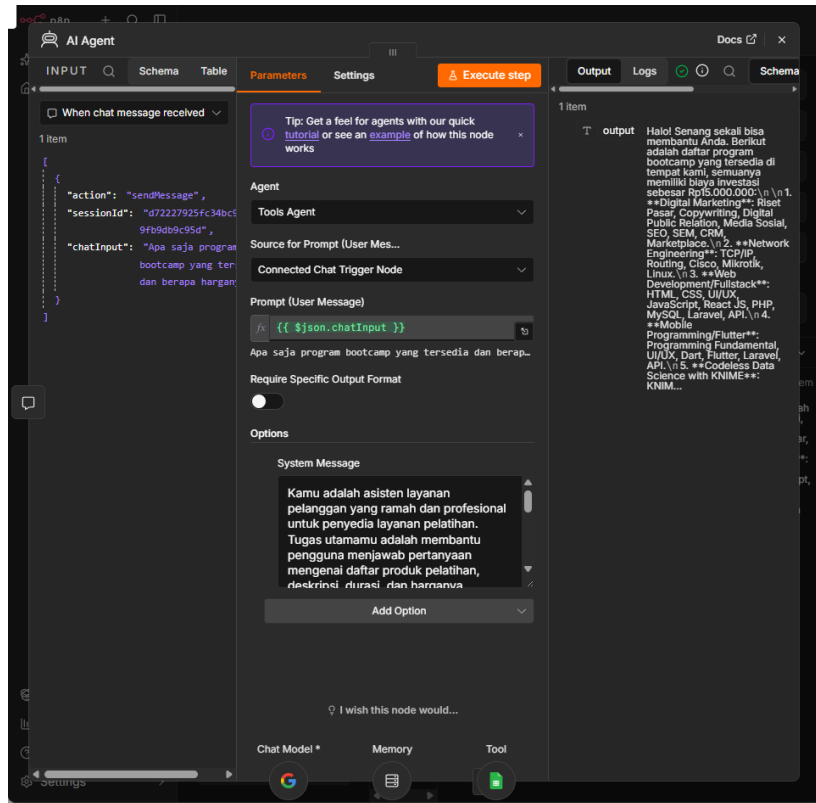
- Menggunakan sub-node @n8n/n8n-nodes-langchain.toolGoogleSheets bertipe Tool AI Agent.
- Operation diatur ke Get Row(s).
- Dihubungkan menggunakan OAuth2 Google Account dan diarahkan ke URL spreadsheet serta nama sheet Sheet1.



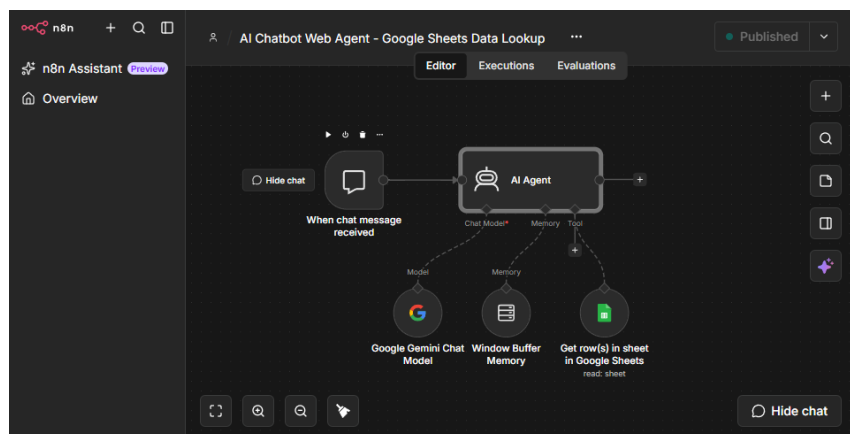
GAMBAR 5: Konfigurasi Node Google Sheets Tool

Langkah 6: Perancangan System Message / Prompting pada AI Agent

- System Message dirancang dengan instruksi ketat agar AI Agent **selalu memanggil Tool Google Sheets** setiap kali ada pertanyaan mengenai daftar produk atau harga, serta melarang AI memberikan jawaban fiktif (*hallucination*).



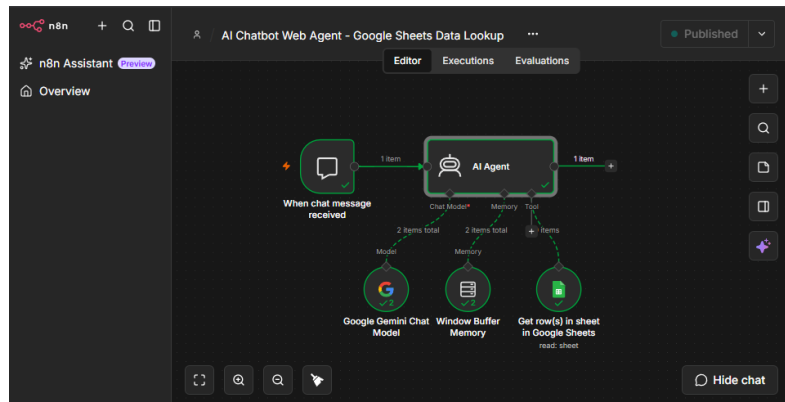
GAMBAR 6: Konfigurasi System Message pada Node AI Agent



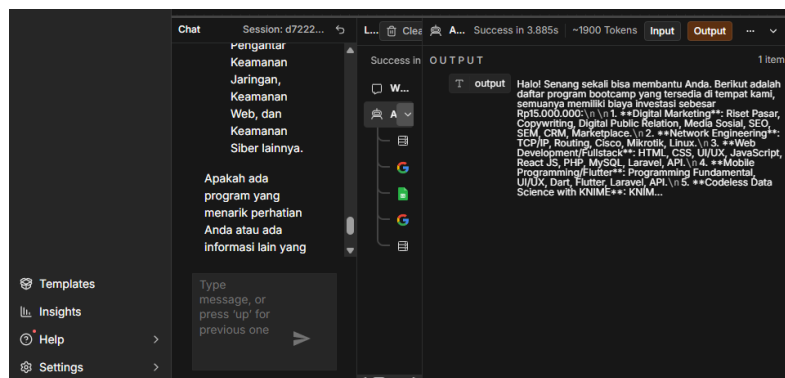
GAMBAR 7: Rangkaian Utuh Workflow di Canvas n8n

Langkah 7: Pengujian Eksekusi dan Respons pada Canvas n8n

- Pengujian dilakukan langsung di dalam canvas n8n menggunakan panel **Chat Widget**.
- **Pertanyaan Tes:** "Apa saja program bootcamp yang tersedia dan berapa harganya?"
- **Hasil:** AI Agent sukses mengaktifkan Tool Google Sheets, mengambil data pelatihan (seperti Digital Marketing, Network Engineering, Web Development, Cyber Security, dll. seharga Rp15.000.000), dan menampilkan jawaban yang rapi.



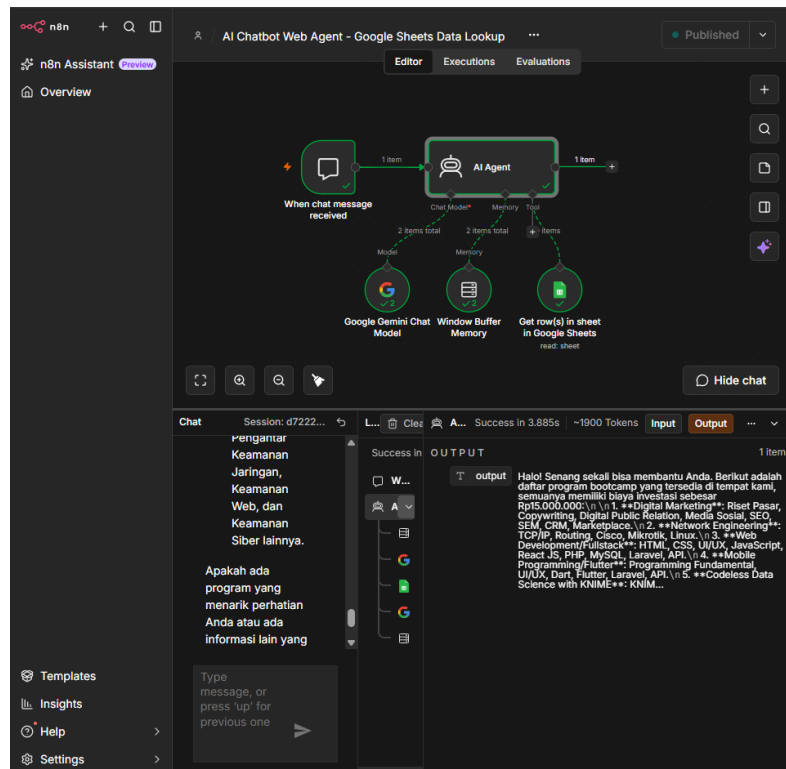
GAMBAR 8: Proses Running Execution di Canvas n8n



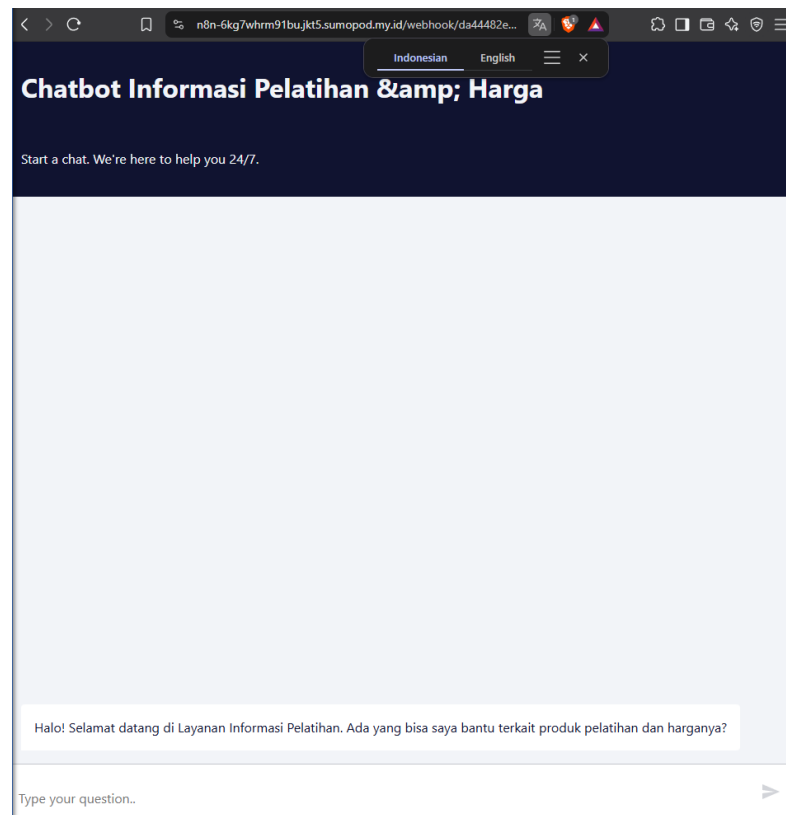
GAMBAR 9: Hasil Pengujian Chat di Panel Chat Canvas n8n

Langkah 8: Penerbitan Workflow (Publish) dan Pengujian pada Tautan Web Public

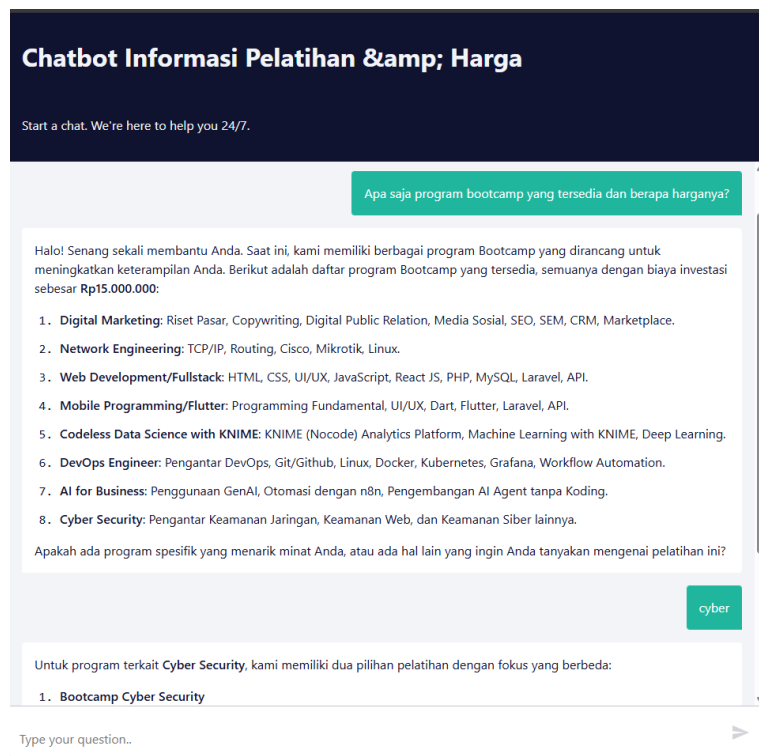
- Workflow berhasil diterbitkan dengan mengubah status menjadi **Published (Active)**.
- Tautan URL Web Chat dipasang dan diuji cobakan melalui tab browser eksternal.



GAMBAR 10: Status Workflow dalam Kondisi Published



GAMBAR 11: Tampilan Antarmuka Webchat Publik



GAMBAR 12: Bukti Percakapan dan Respon Chatbot di Web Public

2. TAUTAN DAN BUKTI PENDUKUNG

1. Tautan Web Chatbot Publik (Langkah 8):

- URL: <https://n8n-6kg7whrm91bu.jkt5.sumopod.my.id/webhook/da44482e-b001-4738-b00f-bdcb21398859/chat>

2. Tautan Repository File JSON Workflow di GitHub (Langkah 9d):

- URL: <https://github.com/Riansyah96/PembuatanWorkFlow-n8n-NFA/blob/main/JSON%20Workflow%20n8n%20Chatbot%20Gemini%20Google%20Sheets.json>

3. PENUTUP DAN KESIMPULAN

Seluruh tahapan perancangan, integrasi sub-node LangChain (Gemini Model, Memory, dan Google Sheets Tool), pengujian internal pada canvas n8n, hingga publikasi antarmuka webchat telah diselesaikan dan tervalidasi 100% berfungsi sesuai dengan spesifikasi kriteria tugas.